

A题 G1 任务书：退化数据生成器与 A1 仿真证据包

发布时间：2026-08-10 16:17 CST
G0 状态：PASS_WITH_CHANGES，已批准进入 G1
比赛截止：2026-08-13 20:00 CST

一、G1 目标

只完成“可复现退化数据生成器 + 首批合理性证据”，不进入 SOH/RUL 预测、梯次编组优化或复杂深度模型。

G1 的唯一技术事实源是：

- 参数台账
- 仿真协议
- A0 任务契约

G1 必须使用 G0 冻结的 NMC 主线和分段平方根退化形式。所有自设系数继续标为 ASSUMED，不得在论文中写成 CALCE 实测估计。

二、时间表

时间 (CST)	责任人	交付/检查点
8/10 16:30	建模手、 论文手	各自确认收到任务，报告阻塞；建模手确认代码分支， 论文手确认腾讯文档可编辑
8/10 19:00	建模手 + Codex Agent	生成器最小实现、配置和失败测试首次运行完成
8/10 21:00	建模手	至少 3 颗电芯的固定种子冒烟输出、CSV、数据字典和初步图表
8/10 23:00	建模手	完成 handoffs/A1_simulation_package.md 初稿， 附运行命令、seed、输出哈希和失败项

时间 (CST)	责任人	交付/检查点
8/11 10:30	论文手 + 豆包 Agent	腾讯文档补齐 G1 方法、变量定义、数据生成流程；不得写未经 A1 验收的结果
8/11 13:00	建模手	完成测试、边界校验、重复运行和图表复核，提交 A1 候选版本
8/11 15:00	总负责人	在干净命令中复跑并完成 G1/A1 验收；通过后冻结 R1 数据接口
8/11 18:00	全队	失败返工截止；若仍失败，降级为最小可解释退化方程，不新增功能

三、队友 2：建模与代码负责人

人必须完成

- 1. 在 model/g0-g1 分支（或仓库现有等价分支）维护 G1 代码，并亲自复跑最终命令。
- 2. 检查 Agent 生成的公式、单位、边界和 CSV 字段，不接受“代码能跑”作为唯一验收依据。
- 3. 确认所有输出均来自固定配置和 seed；记录 Git commit、配置文件、运行命令和文件 SHA-256。
- 4. 不下载或上传私密材料；外部数据只使用 source_ledger.txt 已列入口，未核验字段写 UNVERIFIED。

Agent 可执行

- 1. 编写最小生成器和 pytest 测试；先运行失败测试，再实现，再跑全套测试。
- 2. 输出至少 3 颗电芯、至少 1 个基准工况和 3 个压力工况的容量/内阻轨迹。
- 3. 生成容量轨迹、内阻轨迹、膝点前后斜率和工况分组对比图。
- 4. 输出数据字典，至少包
含：cell_id ‘ cycle ‘ efc ‘ temperature ‘ c_rate ‘ dod ‘ protocol ‘ capacity_true ‘ capacity_obs ‘ soh ‘ resistance_true ‘ resistance_obs ‘ seed。

必测规则

- 相同配置 + 相同 seed 输出逐字节一致。
- 不同 seed 产生合理电芯差异。
- 容量总体下降，内阻总体上升；膝点后斜率高于膝点前。
- 拒绝温度超出 25--50 degC ·DOD 不在 0--100%、非正倍率和不支持协议。
- 不随机拆分同一电芯循环记录；G1 不训练预测器。

交付格式

- 状态：DONE / DONE_WITH_CONCERNS / BLOCKED
- 分支/commit：
- 代码与配置：
- 运行命令：
- 测试结果：
- 输出文件与SHA-256：
- 已核验来源：
- 未核验来源：
- 失败项与已知限制：
- 需要总负责人决定：

四、队友 1：论文主笔与豆包 Agent

人必须完成

- 在腾讯文档维护唯一正文；不要求其直接操作 GitHub。
- 将 G0 的变量、假设、数据生成流程转写为论文方法段，保持“仿真数据不是实测数据”的表述。
- 保留 `[[EVIDENCE REQUIRED:Ax-ID]]`，直到本人打开全文并在论文证据表中填写 URL/DOI、页码/表号、核验人、日期和状态。
- A1 验收前不写预测精度、成本收益、寿命数值或模型优越性。

豆包 Agent 可执行

- 按 G0 已批准术语和协议整理方法段、符号表、流程图文字和附录字段说明。
- 将每一个外部论断映射到 A1-A4 证据 ID；不能自行补 DOI、实验数字或结果。
- 根据 A1 候选结果预留图表位置，但不填入虚构数值。

交付格式

- 状态：DONE / BLOCKED
- 腾讯文档链接：
- 完成章节：
- 新增证据表条目：
- 已人工核验来源：
- 保留的EVIDENCE REQUIRED标记：
- 待A1结果：
- 需要总负责人决定：

五、总负责人 G1 验收门

8/11 15:00 前只检查以下内容：

1. 生成器是否严格遵守 G0 协议和参数台账。
2. CSV、数据字典、图表、配置、seed、哈希和运行命令是否互相一致。
3. 容量/内阻趋势、膝点和输入边界测试是否通过。
4. 生成器是否与未来预测器、留组划分、外部验证隔离。
5. A1 是否明确区分 OBSERVED / LITERATURE_FIXED / ASSUMED ，并列限制。

验收结论只能是：PASS / PASS_WITH_CHANGES 或 BLOCKED 。未通过时只降级范围，不增加模型复杂度。

六、禁止事项

- 不提前加入 LSTM /Transformer /GAN /PINN /NSGA-II /PSO /SHAP 或超参数搜索。
- 不把 80% SOH 写成普适安全失效阈值。
- 不把模拟轨迹写成真实实验结果。
- 不用预测器精度反向证明生成器正确。
- 不将未完成全文核验的 A1-A4 条目当作正式论文引用。